

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Organización Empresarial

Organización:	FerroLux
Área:	Área de Ventas
Proceso:	Solicitud de presupuesto de producto
Cátedra:	Organización Empresarial — UTN
Docente titular:	Prof. Gabriela Martínez
Docentes adjuntos:	Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos, Prof. Carolina Bruno
Comisión	21
Tutor	Laureana Gangge
Integrantes:	Guala Mariano / Furfaro Ivan
Fecha:	Junio 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

FerroLux es una empresa argentina dedicada a la comercialización de artefactos de iluminación. Opera en el segmento minorista y mayorista, ofreciendo un catálogo de productos que incluye faroles, lámparas, apliques, spots, veladores, entre otros artículos del rubro. El área de Ventas es el principal punto de contacto con los clientes y tiene a su cargo la elaboración de presupuestos, el registro de pedidos y la coordinación con el sector de producción para la preparación y entrega de los pedidos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

El área de Ventas presenta demoras en la elaboración de presupuestos debido a la gran cantidad de tareas manuales involucradas. Cuando un cliente solicita un presupuesto por correo electrónico, un empleado debe verificar manualmente la disponibilidad de stock, consultar los precios en el sistema y determinar si corresponde aplicar descuentos comerciales. Posteriormente, debe confeccionar el presupuesto y enviarlo al cliente.

Si el cliente acepta la propuesta, el área de Ventas registra el pedido de forma manual y lo deriva al sector correspondiente para su preparación y entrega. Este proceso genera tiempos de respuesta elevados y aumenta la posibilidad de errores operativos.

Si el cliente no acepta la propuesta, el empleado realiza todas esas tareas manuales en vano.

3. OBJETIVO DE LA MEJORA

Implementar un chatbot que automatice el proceso de presupuestación. El bot permite consultar precios y disponibilidad de stock en tiempo real, aplicar automáticamente las reglas de descuento definidas por la empresa y generar presupuestos de manera inmediata. Además, registra las solicitudes de compra de los clientes y genera automáticamente los pedidos para su posterior validación por parte del área de Ventas. De esta manera se busca reducir los tiempos de respuesta, disminuir la carga administrativa del personal y mejorar la experiencia del cliente.

4. DESCRIPCIÓN DEL AS-IS Y TO-BE

Versión	Descripción
AS-IS (Proceso actual)	El cliente solicita un presupuesto por correo electrónico. El área de Ventas recibe la solicitud, verifica la disponibilidad de stock, consulta los precios y aplica descuentos cuando corresponda. Luego confecciona el presupuesto y lo envía al cliente. Si el cliente acepta, Ventas registra manualmente el pedido y lo deriva al área correspondiente para su procesamiento.
TO-BE (Proceso mejorado)	El cliente solicita un presupuesto mediante el chatbot. El sistema consulta automáticamente precios, disponibilidad de stock y reglas de descuento, generando el presupuesto de forma inmediata. Si el cliente confirma la compra, el chatbot registra el pedido y lo envía al área de Ventas para su validación. Una vez validado, el chatbot genera la orden de preparación y la deriva a producción para su procesamiento.

5. DIAGRAMA BPMN — AS-IS (PROCESO ACTUAL)

El siguiente diagrama representa el flujo actual del proceso de presupuestación, donde todas las tareas son realizadas manualmente por el área de Ventas. Se identifican dos carriles: Usuario (cliente) y Ventas, con tres compuertas de decisión.

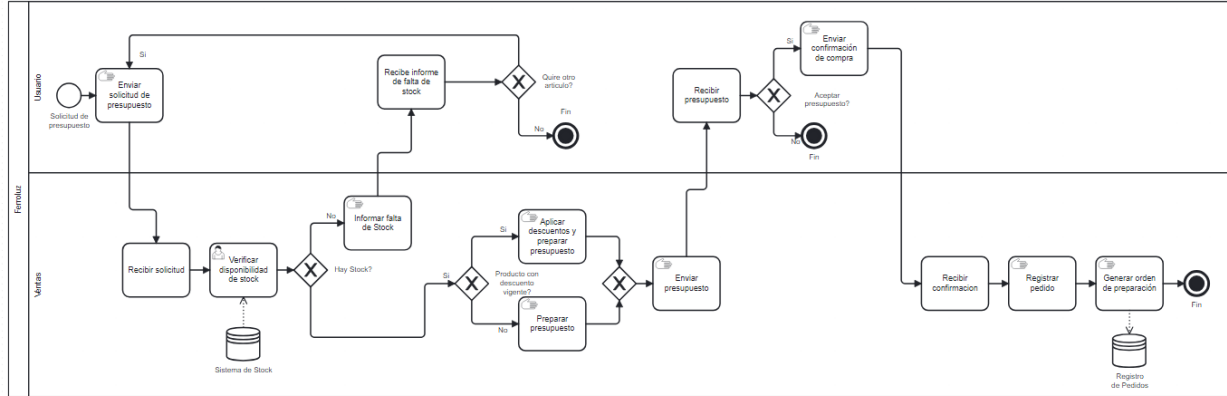


Figura 1: Diagrama BPMN AS-IS — Proceso manual de presupuestación en FerroLux. Diagrama editable disponible en: </docs/as-is.bpmn> (abrir con bpmn.io)

6. DIAGRAMA BPMN — TO-BE (PROCESO MEJORADO)

El siguiente diagrama representa el proceso optimizado mediante el chatbot. Se incorpora un tercer carril (Chatbot) que asume las tareas automáticas del sistema. El cliente interactúa con el bot, que consulta la base de datos, calcula el presupuesto y gestiona el pedido hasta derivarlo a producción.

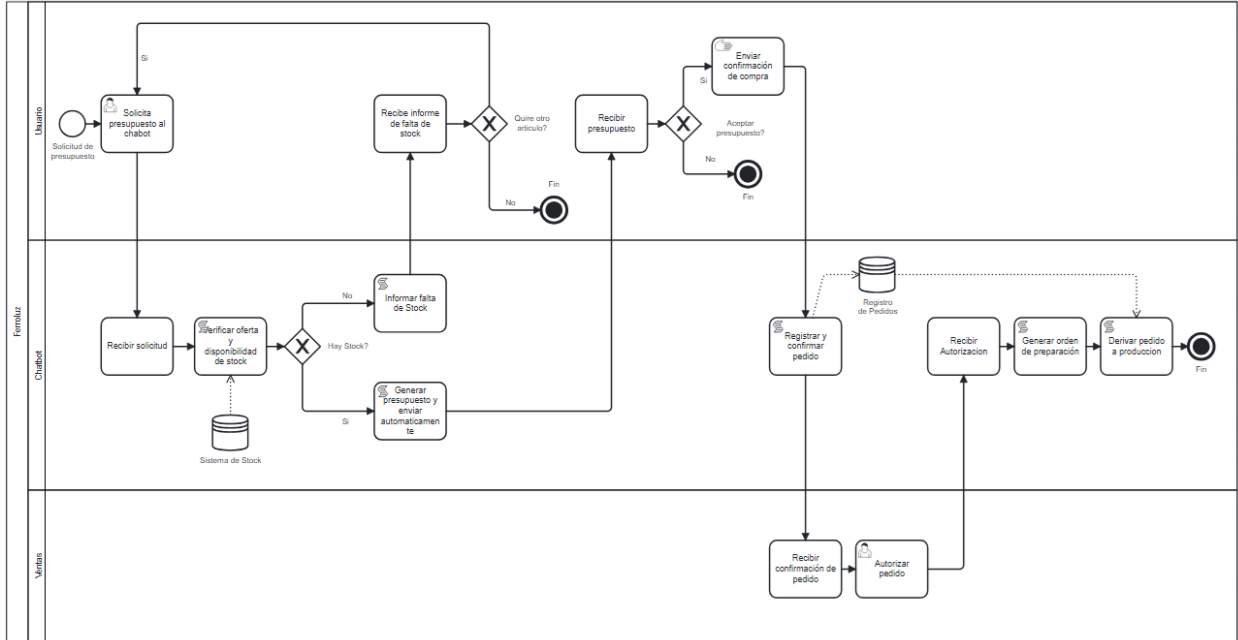


Figura 2: Diagrama BPMN TO-BE — Proceso automatizado con chatbot. Diagrama editable disponible en: [/docs/to-be.bpmn](#) (abrir con bpmn.io)

7. ARQUITECTURA TÉCNICA

Plataforma y lenguaje seleccionados

Se optó por implementar el chatbot como una simulación de consola desarrollada en **Python 3.10**. La plataforma consola/simulador es la más adecuada cuando el foco está en demostrar la lógica del proceso sin la necesidad de integrar servicios externos.

Python fue elegido por tres razones principales. Primero, la estructura **match/case** (disponible desde Python 3.10) permite implementar la máquina de estados de forma clara y directa, donde cada estado del proceso se corresponde con un bloque de código identificable. Segundo, el módulo **csv** de la biblioteca estándar facilita la integración con las bases de datos en formato CSV sin dependencias externas. Tercero, la legibilidad del código facilita la verificación de la coherencia entre el diagrama BPMN y la lógica implementada, que es el principal criterio de evaluación del trabajo.

Persistencia de datos

El sistema utiliza dos archivos CSV como base de datos:

Archivo	Tipo	Descripción
productos.csv	Lectura	Catálogo de productos con precio, stock y descuento. El chatbot lo consulta para verificar disponibilidad y calcular presupuestos.
pedidos_registrados.csv	Escritura	Registro persistente de pedidos generados. Cada pedido se guarda con id_pedido, producto, cantidad, presupuesto y estado (pendiente).

Lógica de decisiones (Gateways)

El chatbot implementa tres compuertas lógicas que se corresponden directamente con los gateways del diagrama BPMN TO-BE:

Gateway BPMN	Implementación en código
¿Hay stock?	<code>pedir_cantidad():</code> si <code>stock < cantidad</code> → retorna <code>None</code> → estado <code>SIN_STOCK</code>
¿Confirma compra?	<code>case ESPERANDO_CONFIRMACION:</code> <code>opcion == "1"</code> → <code>REGISTRAR_PEDIDO</code> / <code>opcion == "2"</code> → <code>FINALIZADO</code>
¿Autoriza Ventas?	<code>case AUTORIZAR_PEDIDO:</code> <code>opcion == "1"</code> → <code>RECIBIR_AUTORIZACION</code> / <code>otro</code> → <code>FINALIZADO</code>

8. GESTIÓN DE ESTADOS — MÁQUINA DE ESTADOS

El chatbot implementa una máquina de estados finita. La variable **estado** controla el flujo en cada iteración del bucle principal mediante una estructura **match/case**, garantizando que el bot "recuerde" en qué punto del proceso se encuentra el usuario en todo momento.

La máquina de estado finito se encuentra completa en el anexo Maquina_de_estado.pdf del repositorio

Estado	Actor	Descripción
ESPERANDO_SOLICITUD	Cliente	Muestra catálogo y espera selección de producto
VERIFICAR_OFERTA_Y_STOCK	Sistema	Solicita cantidad y verifica stock disponible
SIN_STOCK	Sistema	Informa stock insuficiente, ofrece reiniciar o finalizar
GENERAR_Y_ENVIAR_PRESUPUESTO	Sistema	Calcula y muestra el presupuesto con descuento si aplica
ESPERANDO_CONFIRMACION	Cliente	Aguarda decisión del cliente: confirmar o cancelar
REGISTRAR_PEDIDO	Sistema	Graba el pedido en pedidos_registrados.csv con estado pendiente
ESPERANDO_AUTORIZACION	Ventas	Simula recepción del pedido por el área de Ventas
AUTORIZAR_PEDIDO	Ventas	Ventas decide aprobar o rechazar el pedido
RECIBIR_AUTORIZACION	Sistema	Chatbot recibe la aprobación de Ventas
GENERAR_ORDEN_DE_PREPARACION	Sistema	Genera internamente la orden de preparación
DERIVAR_A_PRODUCCION	Sistema	Envía el pedido al área de producción
FINALIZADO	—	Estado terminal: proceso completado o cancelado

9. ROBUSTEZ — CAMINO INFELIZ

El sistema valida todas las entradas del usuario y responde con mensajes de error sin interrumpir el flujo ni avanzar al siguiente estado:

Entrada inválida	Respuesta del sistema
Letras en campo cantidad	"Ingrese un número válido" — repite la solicitud de cantidad
Nombre de producto con números o símbolos	"Error: Solo se aceptan letras" — repite la solicitud
Producto inexistente en el catálogo	"El artículo no se encuentra en el catálogo" — repite la solicitud
Cantidad mayor al stock disponible	"Stock insuficiente" — ofrece reiniciar o finalizar
Opción inválida en confirmación (no 1 ni 2)	"Opción inválida" — repite la pregunta sin avanzar ni retroceder
Archivo productos.csv no encontrado	"Error: El archivo no existe" — excepción controlada

10. REPOSITORIO Y HERRAMIENTAS DE IA

Repositorio GitHub: El código fuente, los archivos CSV, los diagramas BPMN y la documentación completa se encuentran disponibles en:

<https://github.com/OzGualla/TPI-Procesos-y-Maquina-de-estado>

Herramientas de IA utilizadas:

Durante el desarrollo del trabajo se utilizó:

Cursor: Como asistente para la estructura y organización del código, y manejo de estados del bot

ChatGPT Como asistente para la revisión de la lógica del código y la comparación maquina de estado / código

Claude (Anthropic) Como asistente para la redacción de la documentación técnica (Diccionario de Datos, Manual de Usuario), la verificación de la coherencia entre el diagrama BPMN y la correcta estructuración de los documentos.

Los prompts aplicados y las respuestas obtenidas se incluyen como capturas de pantalla en el Anexo Consultas_IA.pdf del repositorio.